

PROPUESTA DE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PROPOSTA DE TREBALL DE FI DE MÀSTER**MÁSTER / MÀSTER EN:** *Tecnologías Web, Computación en la Nube y Aplicaciones Móviles***CURSO ACADÉMICO / CURS ACADÈMIC:** 2025/2026**DATOS DEL ESTUDIANTE / DADES DE L'ESTUDIANT****NOMBRE / NOM:** *Sanz García, Víctor***DNI:** 03154934R**Tel.:** 666899318**e-mail:** vicsanz4@alumni.uv.es**Fecha y firma del estudiante***Data i signatura de l'estudiant***Título del anteproyecto (objetivos y plan de trabajo en hoja aparte, ver última hoja)***Títol de l'avantprojecte (objectius i pla de treball en full a banda, veure ultima fulla)*

Asistente CoT-RAG multitarea optimizado para modelos locales.

DATOS DE LA TUTORÍA EN LA UV / DADES DE LA TUTORIA A LA UV**NOMBRE / NOM:** *PANACH NAVARRETE, JOSE IGNACIO***DEPARTAMENTO / DEPARTAMENT:** *Informática**En caso de más tutores/as, se han de añadir las filas necesarias / En cas de més tutors/es, cal afegir les files necessàries*

Acepto la tutorización del presente TFM por el plazo de un curso académico /

*Accepte la tutorització d'aquest TFM per un curs acadèmic.***Firma tutor/a***Signatura tutor/a***Firma tutor/a externo/a***Signatura tutor/a extern/a*

En Burjassot, a 29 de Enero de 2026

TFM realizado en una entidad externa/ *TFM realitzat en una entitat externa*TFM realizado en programa de movilidad/ *TFM realitzat en programa de mobilitat*Propuesta de modificación de TFM / *Proposta de modificació de TFM*Rellene los apartados correspondientes al dorso / *Empleneu els apartats escaients al revers***A RELLENAR POR LA CCA DEL MÁSTER /**
HA D'EMPLENAR-LO LA CCA DEL MÀSTER**Nº ref.:** _____ **Aprobado en fecha / Aprovat en data:** _____ de _____ de _____**Vº.Bº. de la Comisión,**
Vist-i-plau de la Comissió

PARA TRABAJO DE FIN DE MASTER EN COLABORACIÓN CON UNA ENTIDAD EXTERNA
PER A TREBALL DE FI DE MASTER EN COL·LABORACIÓ AMB UNA ENTITAT EXTERNA**ENTIDAD EXTERNA (y ubicación, si procede)/ ENTITAT EXTERNA (i localització, si escau):****Rellenar Adenda y adjuntar a la propuesta, en caso que no exista un contrato laboral /**
Emplenar Addenda i adjuntar a la proposta, en cas que no hi haja un contracte laboral**¿Existen restricciones por razones de confidencialidad, referidas al TFG? /**
Hi ha restriccions per raons de confidencialitat relatives al TFG? **Sí** ☐ **No** ☐**(En caso afirmativo rellenar Anexo II y adjuntar a la propuesta / En cas afirmatiu emplenar Annex II i**
adjuntar a la proposta)**TUTOR EXTERNO/ TUTORA EXTERNA / TUTOR EXTERN/ TUTORA EXTERNA****NOMBRE / NOM:****DEPARTAMENTO / DEPARTAMENT:****DNI:****Tel.:****e-mail:****Firma del tutor externo/ de la tutora externa**
Signatura del tutor extern/ de la tutora externa

_____, ____ d _____ de ____

PARA TRABAJO DE FIN DE MASTER EN PROGRAMA DE MOVILIDAD
PER A TREBALL DE FI DE MASTER EN PROGRAMA DE MOBILITAT**UNIVERSIDAD Y CENTRO/ UNIVERSITAT I CENTRE:****¿Se prevé cubrir la competencia de defensa pública en el centro de destino? /**
Es preveu cobrir la competència de defensa pública al centre de destinació? **Sí** ☐ **No** ☐**A RELLENAR POR EL/LA COORDINADOR/A DEL MASTER**
A EMPLENAR PER EL/LA COORDINADOR/A DEL MASTER**Núm. ref.: _____ Aprobado en fecha /Aprovat en data: _____ d _____ de _____****Vº.Bº. del/de la coordinador/a,**
Vistiplau del/de la coordinador/a

BREVE INFORMACIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO BREU INFORMACIÓ SOBRE LA PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

D. _____

Departamento / Departament: _____

Título Anteproyecto / Títol Avantprojecte

Asistente CoT-RAG multitarea optimizado para modelos locales.

Palabras clave / Paraules clau

IA, RAG, CoT, LLM

Descripción de objetivos y especificaciones / Descripció d'objectius i especificacions

En este proyecto vamos a diseñar y desarrollar un servicio de clúster que ejecute un asistente AI basado en Moltbot capaz de ofrecer automatización, multitarea y respuestas fundamentadas mediante CoT-RAG iterativo y utilizando modelos LLM locales. Se incluirá una interfaz web/móvil para probar el bot y donde habrá una guía de despliegue para su reproducción en local y su vinculación a la interfaz web/móvil.

Vamos a tener que resolver los siguientes retos técnicos:

- Integración de Moltbot con un servidor LLM local.
- Diseño e implementación de la skill CoT-RAG iterativa.
- Pipeline de retrieval y reranking eficiente.
- Optimización del rendimiento con modelos y recursos limitados.
- Despliegue reproducible en Kubernetes y gestión de almacenamiento.
- Garantizar seguridad mínima y trazabilidad.

Para resolverlos se realizará lo siguiente:

- Investigación y selección de componentes (Moltbot, Ollama, Mistral-7B-Q4, etc).
- Desarrollo de la skill CoT-RAG como microservicio en Python que maneje el loop iterativo y registre provenance.
- Implementación del pipeline de retrieval (embeddings, vector DB) y de un reranker ligero para mejorar la precisión.
- Validación y optimización del modelo cuantizado, con posibilidad de aplicar LoRA/adapters.
- Desarrollo de la interfaz en React para chat, visualización de pasos de pensamiento CoT y guía de despliegue local.
- Automatización del despliegue, usando docker compose para desarrollo y manifests para Kubernetes con buenas prácticas (PVCs, initContainers, nodeSelectors).
- Realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el asistente funcione de manera eficiente y sin errores.
- Documentación de usuario y guía de despliegue que estarán disponibles en la interfaz web.

Cronograma, plan de trabajo, entregables / Cronograma, pla de treball, lliurables

Cronograma					
AÑO 2025 - 2026					
MES/TAREA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
• Formalización de requisitos					
• Creación y validación de requisitos formales					
• Creación de un prototipo de interfaz de usuario					
• Investigación y selección de modelos de IA y componentes					
• Optimización de los modelos de IA y adaptadores LoRA					
• Desarrollo y optimización del servidor y de la skill CoT-RAG en Moltbot					
• Desarrollo pipeline de retrieval y reranker					
• Integración de la arquitectura end-to-end en el asistente					
• Despliegue del clúster y configuración de seguridad					
• Pruebas exhaustivas al servidor y al frontend					
• Creación de documentación de uso y despliegue para el usuario					
• Trabajo final, ajustes y preparación de la presentación					

Prerrequisitos, perfil del proyectista / Prerequisits, perfil del projectista

Prerrequisitos técnicos:

- Python.
- Conocimientos de TypeScript.
- Conocimientos de React.
- Fundamentos de ML/NLP.
- Docker y nociones de Kubernetes.
- Conocimientos de bases de datos vectoriales y pipelines de embeddings.
- Uso de Linux y git.
- Capacidad para ejecutar LLMs locales.
- Buenas prácticas de seguridad.

Requisitos hardware

- GPU con 8 GB VRAM.
- 16 GB RAM y 50 GB de almacenamiento.

Perfil del proyectista

- Grado en Ingeniería Multimedia.

Observaciones / Observacions

Vº. Bº. del/de la coordinador/a,
Vist-i-plau del/de la coordinador/a